

Лабораторная работа 1. Начало работы с MySQL. MySQL Workbench

Задание 1. Используя справочные материалы по MySQL Workbench, опишите назначение пунктов меню Management (“Управление”), “Instance” (“Экземпляр БД”) и “Performance” (“Производительность”).

1. Management (“Управление”):

Меню "Управление" предоставляет доступ к различным инструментам для управления базами данных MySQL, настройки сервера и другим административным операциям.

Примеры подпунктов:

- Users and Privileges (Пользователи и привилегии): Позволяет управлять пользователями базы данных, назначать права доступа и управлять привилегиями.
- Server Status (Статус сервера): Показывает текущий статус сервера MySQL, такой как загрузка процессора, использование памяти и другие параметры.
- Startup / Shutdown (Запуск / Остановка): Позволяет запускать или останавливать сервер MySQL и управлять его режимом работы.

2. Instance (“Экземпляр БД”):

Меню "Экземпляр БД" предоставляет инструменты для управления отдельным экземпляром базы данных, настройки параметров экземпляра и мониторинга его состояния.

Примеры подпунктов:

- Options File (Файл параметров): Инструмент для просмотра и редактирования файла параметров базы данных, таких как конфигурационный файл my.cnf.
- Data Export / Restore (Экспорт данных / Восстановление): Позволяет экспортировать данные из базы данных или восстановить их из резервных копий.
- Maintenance (Обслуживание): Содержит инструменты для обслуживания базы данных, такие как оптимизация таблиц и резервное копирование данных.

3. Performance (“Производительность”):

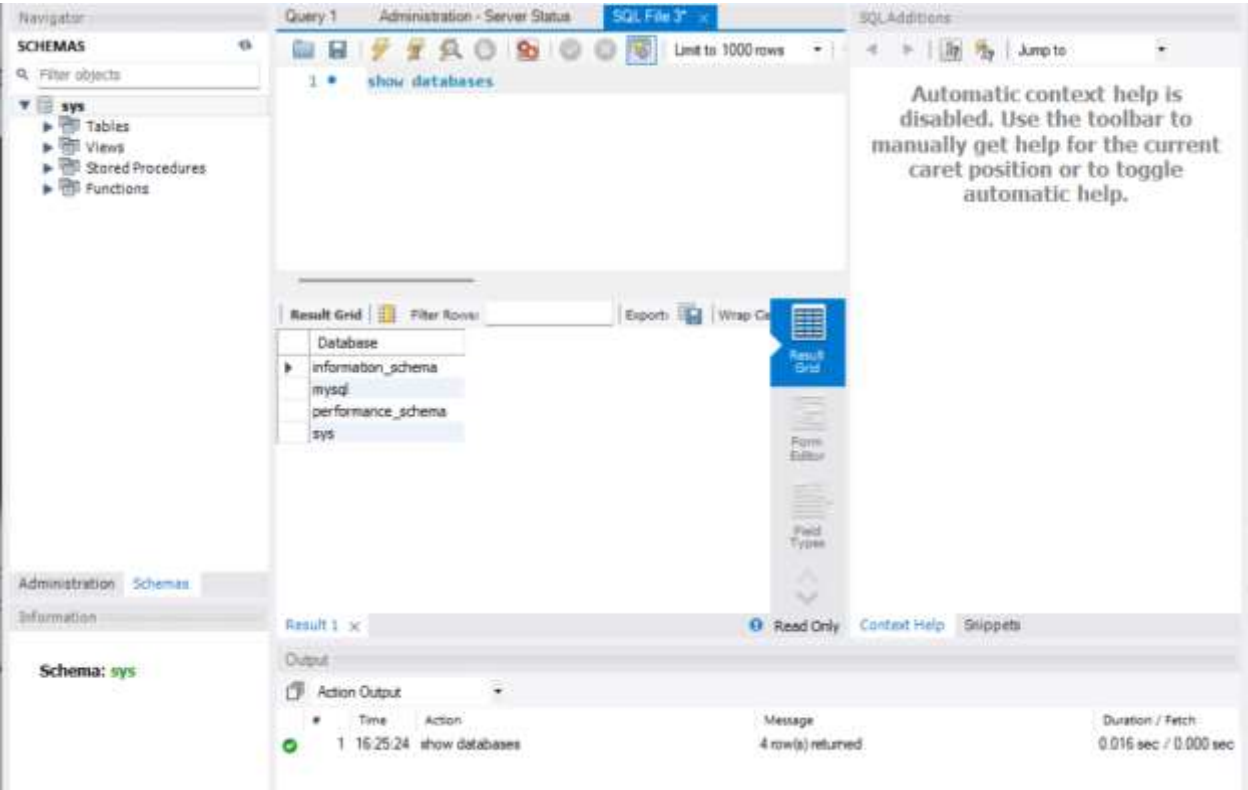
Меню "Производительность" предоставляет инструменты для мониторинга и анализа производительности базы данных, оптимизации запросов SQL и настройки параметров, влияющих на работу базы данных.

Примеры подпунктов:

- Server Connections (Подключения к серверу): Показывает статистику по соединениям с сервером MySQL, включая активные подключения и их характеристики.
- Performance Reports (Отчеты производительности): Предоставляет отчеты и графики, анализирующие производительность сервера и запросов к базе данных.

- Query Analytics (Анализ запросов): Позволяет анализировать работу SQL-запросов, их производительность и общую статистику выполнения запросов.

Каждый из этих пунктов меню предоставляет различные функции и инструменты для управления и мониторинга базы данных MySQL с использованием MySQL Workbench.



Задание 2. Создать и настроить новую базу данных simpledb.

Column Name	Datatype	PK	NN	UQ	B	UN	ZF	AI
id	INT	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☒
name	VARCHAR(45)	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐
email	VARCHAR(45)	☐	☒	☒	☐	☐	☐	☐

Задание 3. Скопируйте запрос, соответствующий созданию этой таблицы и вставьте его в отчет по выполнению этой лабораторной работы.

Query 1 Administration - Server Status SQL File 3* users - Table x

Table Name: Schema: **simpledb**

Charset/Collation: Engine:

Comments:

Column Name	Datatype	PK	NN	UQ	B	UN	ZF	AI
id	INT	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☒
name	VARCHAR(45)	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐
email	VARCHAR(45)	☐	☒	☒	☐	☐	☐	☐

Column Name: Data Type:

Charset/Collation: Default:

Comments:

Storage: ☐ Virtual ☐ Stored

☐ Primary Key ☒ Not Null ☒ Unique

☐ Binary ☐ Unsigned ☐ Zero Fill

☐ Auto Increment ☐ Generated

Columns Indexes Foreign Keys Triggers Partitioning Options

Задание 4. Добавьте несколько примеров-записей в созданную таблицу

Result Grid Filter Rows: Edit: Export/Import:

	id	name	email
	1	Diana	diamorozov@gmail.com
	2	John	jnooon@gmail.com
	3	Sam	mssamm@gmail.com
	NULL	NULL	NULL

Result Grid Form Editor

Задание 5. Дополните таблицу users

1. Тип данных **TIMESTAMP**: Поле типа **TIMESTAMP** в MySQL используется для хранения времени (даты и времени). Он обычно используется для отслеживания времени создания или обновления записей в таблице.

2. Значение по умолчанию **CURRENT_TIMESTAMP()**: Использование **CURRENT_TIMESTAMP()** в качестве значения по умолчанию для поля **TIMESTAMP** означает, что если при вставке новой записи в таблицу не указано значение для поля **created**, система автоматически установит текущее время и дату в это поле.

Все поля, кроме первых трех, могут иметь значение **NULL**.

Column Name	Datatype	PK	NN	UQ	B	UN	ZF	AI
id	INT	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☒
name	VARCHAR(50)	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐
email	VARCHAR(45)	☐	☒	☒	☐	☐	☐	☐
gender	ENUM('M', 'F')	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐
bday	DATE	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
postal_code	VARCHAR(10)	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐
rating	FLOAT	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐
created	TIMESTAMP	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

```

CREATE TABLE `users` (
  `id` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `name` varchar(50) NOT NULL,
  `email` varchar(45) NOT NULL,
  `gender` enum('M','F') NOT NULL,
  `bday` date DEFAULT NULL,
  `postal_code` varchar(10) NOT NULL,
  `rating` float NOT NULL,
  `created` timestamp NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (`id`),
  UNIQUE KEY `email_UNIQUE` (`email`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=4 DEFAULT CHARSET=utf8mb3;

```

Query 1usersSQL File 3* ×



Limit to 1000 rows



1 • show databases;

Result Grid

Filter Rows:

Export:  Wrap Cell Content: 

Database
information_schema
mysql
performance_schema
simplifiedb
sys

Result Grid

Form Editor

Field Types

Query Stats

Result 2 × Read Only Context Help

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
✓ 1	22:28:12	SELECT * FROM simplifiedb.users LIMIT 0, 1000	0 row(s) returned
✓ 2	22:34:55	show databases	5 row(s) returned
✓ 3	22:36:03	show databases	5 row(s) returned

Query 1 users SQL File 3* SQL File 4* x SQLAddition

Limit to 1000 rows

1 • show databases;

Result Grid Filter Rows: Export: Wrap Cell Content: Result Grid Form Editor Field Types Query Stats

Database

- information_schema
- mysql
- performance_schema
- simplifiedb
- sys

Result 1 x Read Only Context Help

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
1	22:28:12	SELECT * FROM simplifiedb.users LIMIT 0, 1000	0 row(s) returned
2	22:34:55	show databases	5 row(s) returned
3	22:36:03	show databases	5 row(s) returned
4	22:39:13	show databases	5 row(s) returned

Задание 6. Дополните таблицу, добавив данные двумя способами

	id	name	email	gender	bday	postal_code	rating	created
	1	Diana	diamorozov@gmail.com	F	NULL		0	2024-02-29 18:09:10
	2	John	jnooon@gmail.com	M	NULL		0	2024-02-29 18:09:10
	3	Danny	dann@gmail.com	M	NULL		0	2024-02-29 18:09:10
	6	Ekaterina	ekaterina.petrova@outlo...	F	2000-02-11	145789	1.123	2024-02-29 19:46:36
	7	Paul	paul@superpochta.ru	M	1998-08-12	123789	1	2024-02-29 19:46:36
	8	Clay	clay@pochta.com	M	2000-06-17	157031	0	2024-02-29 19:54:07
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Задание 7. С помощью кнопки “Export recordset to external file” и получите файл с SQL-запросами

```
C: > Users > diamo > OneDrive > Документы > 2 курс >  zapros lab1.csv
1 id,name,email,gender,bday,postal_code,rating,created
2 1,Diana,diamorozov@gmail.com,F,NULL,,0,"2024-02-29 18:09:10"
3 2,John,jnooon@gmail.com,M,NULL,,0,"2024-02-29 18:09:10"
4 3,Danny,dann@gmail.com,M,NULL,,0,"2024-02-29 18:09:10"
5 6,Ekaterina,ekaterina.petrova@outlook.com,F,2000-02-11,145789,1,123,"2024-02-29 19:46:36"
6 7,Paul,paul@superpochta.ru,M,1998-08-12,123789,1,"2024-02-29 19:46:36"
7 8,Clay,cllay@pochta.com,M,2000-06-17,157031,0,"2024-02-29 19:54:07"
```

Задание 8. Создайте еще одну таблицу с названием resume

```
CREATE TABLE `resume` (
  `resumeid` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `userid` int NOT NULL,
  `title` varchar(100) NOT NULL,
  `skills` text NOT NULL,
  `created` timestamp NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (`resumeid`),
  KEY `userid_idx` (`userid`),
  CONSTRAINT `userid` FOREIGN KEY (`userid`) REFERENCES `users` (`id`) ON DELETE
  CASCADE ON UPDATE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb3;
```

как будет вести себя СУБД при удалении связанных записей из таблиц users и resume.

1. При удалении записи из таблицы users:

- Если у пользователя удалены все данные из таблицы resume, то удаление пользователя из таблицы users пройдет без проблем.

- При наличии связанных записей в таблице resume, из-за внешнего ключа с опцией ON DELETE CASCADE, при удалении пользователя из таблицы users, все связанные записи из таблицы resume, связанные с этим пользователем (по user_id), будут также удалены автоматически (CASCADE).

2. При удалении записи из таблицы resume:

- Удаление записи из таблицы resume не повлияет на данные в таблице users, так как удаление из дочерней таблицы (resume) не требует каскадного удаления из родительской таблицы (users).

Задание 9. Наполните вторую таблицу данными так, чтобы в ней была информация хотя бы о нескольких резюме, связанных с уже существующими пользователями из таблицы users.

Подумайте и напишите в отчете, сколько резюме может быть у одного пользователя (минимум и максимум)?

По умолчанию, если требований ограничений нет, то каждый пользователь может иметь любое количество резюме в таблице resume, начиная от 0 и без ограничения сверху. Схема

и логика взаимосвязи в базе данных будет определять минимальное и максимальное количество резюме, которые могут быть связаны с одним пользователем.

Попробуйте добавить в таблицу resume строчку с userid несуществующего пользователя (такого пользователя id которого нет в таблице users).

При выполнении подобной операции будет выдано сообщение об ошибке, указывающее на нарушение целостности данных из-за отсутствия соответствующего user_id в таблице users. Это одно из важных требований для поддержания целостности данных в базе данных при использовании внешних ключей для связей между таблицами.

```
C: > Users > diamo > OneDrive > Документы > 2 курс > zapros 2 lab1.csv
1  resumeid,userid,title,skills,created
2  1,1,"dont known",none,"2024-02-29 20:31:56"
3  2,2,nety,nety,"2024-02-29 20:33:36"
4  3,1,budut,est',"2024-02-29 20:34:20"
5  4,3,"ne budet",budut,"2024-02-29 20:34:55"
```

Applying SQL script to the database

The following tasks will now be executed. Please monitor the execution.
Press Show Logs to see the execution logs.

 Execute SQL Statements

Error: There was an error while applying the SQL script to the database.

Message Log

```
Executing:
INSERT INTO `simplifiedb`.`resume` (`resumeid`, `userid`, `title`, `skills`) VALUES ('5', '9', 'net', 'yes');

Operation failed: There was an error while applying the SQL script to the database.
ERROR 1452: 1452: Cannot add or update a child row: a foreign key constraint fails
(`simplifiedb`.`resume`, CONSTRAINT `userid` FOREIGN KEY (`userid`) REFERENCES `users` (`id`) ON
DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE)
SQL Statement:
INSERT INTO `simplifiedb`.`resume` (`resumeid`, `userid`, `title`, `skills`) VALUES ('5', '9', 'net', 'yes')
```

Задание 10. Удалите одного или двух таких пользователей, что для них существуют записи в таблице resume.

Что произойдет со связанными сущностями в таблице resume?

Соответствующее резюме будет удалено.

Что произойдет, если в таблице users будет изменен id какого-то существующего пользователя.

Произойдет автоматическое обновление.


```
CREATE TABLE `resume` (  
  `resumeid` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  `userid` int NOT NULL,  
  `title` varchar(100) NOT NULL,  
  `skills` text NOT NULL,  
  `created` timestamp NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
  PRIMARY KEY (`resumeid`),  
  KEY `userid_idx` (`userid`),  
  CONSTRAINT `userid` FOREIGN KEY (`userid`) REFERENCES `users` (`id`) ON DELETE  
  CASCADE ON UPDATE CASCADE  
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=5 DEFAULT CHARSET=utf8mb3;
```

```
C: > Users > diamo > OneDrive > Документы > 2 курс >  zapros 4 lab1.csv
```

```
1  resumeid,userid,title,skills,created  
2  1,9,"dont known",none,"2024-02-29 20:31:56"  
3  3,9,budut,est',"2024-02-29 20:34:20"  
4  4,3,"ne budet",budut,"2024-02-29 20:34:55"
```